8. Számítási feladat

Egy oldószerként használt szerves vegyület 1,76 gramm tömegű mintáját tökéletesen elégetve 2,45 dm^3 25,0 °C hőmérsékletű, standard nyomású szén-dioxid, és 2,16 gramm víz keletkezett (más égéstermék nem volt). Az égetés során 66,4 kJ hő szabadult fel.
A szerves vegyület moláris tömege 88,0 g/mol. Molekulája tartalmaz tercier szénatomot, réz(II)-oxiddal oxidálható, a kapott termék nem adja az ezüsttükör próbát.

a) Számítással határozza meg a szerves vegyület molekulaképletét!

b) Határozza meg 1 mol szerves anyag elégetésének reakcióhőjét!

c) Határozza meg a szerves anyag képződéshőjét!
$\Delta_k H(CO_2(g))= -394$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f))= -286$ kJ/mol

d) Adja meg az információknak megfelelő molekula tudományos nevét!

11 pont	